Personal Sky — установка локальных ежедневных уведомлений

Что добавляет этот блок

Приложение будет хранить выбранное время в уже подключённом DataStore и создавать **одно локальное ежедневное напоминание**. Сервер, аккаунт, интернет и реклама не используются.

Напоминание запускается через системный механизм Android. Оно не требует специального доступа «**Будильники и напоминания**»: в режимах экономии энергии Android может слегка сдвинуть его время. После обычной перезагрузки телефона расписание восстанавливается по сохранённой настройке.

> На Android 13 и новее пользователь должен отдельно разрешить обычные уведомления. На Pixel 8 это системное окно появится при первой попытке включить напоминание или при ручной проверке.

Важное правило

Файл `MainActivity.kt` заменяется **только целиком**. В Android Studio откройте существующий файл, кликните внутри редактора, нажмите **Ctrl+A**, вставьте один полный текст из вложения и сохраните сочетанием **Ctrl+S**. Не создавайте второй файл `MainActivity_v9.kt` в `src/main/java`.

Порядок изменений

Шаг	Действие	Путь в проекте
1	Полностью заменить ViewModel	`app/src/main/java/com/personalsky/app/GoalViewModel.kt`
2	Добавить планировщик	`app/src/main/java/com/personalsky/app/data/reminder/ReminderScheduler.kt`
3	Добавить ресиверы Android	`app/src/main/java/com/personalsky/app/data/reminder/ReminderReceivers.kt`
4	Добавить иконку уведомления	`app/src/main/res/drawable/ic_notification_star.xml`

5	Внести два фрагмента в манифест	`app/src/main/AndroidManifest.xml`
6	Полностью заменить главный интерфейс	`app/src/main/java/com/personalsky/app/MainActivity.kt`

1. ViewModel

Откройте существующий `GoalViewModel.kt` и целиком замените его содержимым вложения **`GoalViewModel_v4_local_notifications.kt`**. Данные Room и DataStore при этом не удаляются.

2–3. Kotlin-файлы напоминаний

В Android Studio откройте папку:

```
Plain Text
app > kotlin+java > com.personalsky.app > data > reminder
```

Создайте в ней **два Kotlin Class/File**:

```
Plain Text
ReminderScheduler
ReminderReceivers
```

В каждый файл вставьте одноимённое вложение целиком. Файл `ReminderSettings.kt` остаётся без изменений.

4. Иконка уведомления

Откройте папку `app > res > drawable`. Создайте файл ресурса `ic_notification_star.xml`, затем целиком вставьте в него одноимённое вложение.

5. Манифест

Откройте `app/src/main/AndroidManifest.xml` и примените фрагменты из вложения **`AndroidManifest_local_notifications_snippet.md`**. Не заменяйте манифест целиком: добавьте два разрешения после открывающего тега `<manifest>` и оба `<receiver>` внутрь уже существующего блока `<application>`.

6. MainActivity

Откройте текущий `MainActivity.kt`, нажмите **Ctrl+A** в редакторе и вставьте полное содержимое **`MainActivity_PersonalSky_v9_local_notifications.kt`**. Сохраните файл.

Сборка и проверка

Сначала нажмите **Build → Make Project**. После успешной сборки запустите приложение на Pixel 8 зелёной кнопкой **Run**.

В активной карте нажмите строку с напоминанием под названием цели. На экране **«Время для созвездия»** включите переключатель и выберите время. Затем можно нажать **«Проверить уведомление»**.

Если Android покажет окно разрешения, выберите **«Разрешить»**. Тестовое уведомление «Личный небосвод» должно появиться сразу. После этого нажмите **«Сохранить время»** — будет запланировано настоящее ежедневное напоминание.

Для проверки расписания можно выставить время на несколько минут вперёд, сохранить и закрыть приложение. Ручная кнопка проверки подтверждает, что уведомления доступны; фактическое ежедневное напоминание Android вправе немного сдвинуть в режиме экономии энергии.

Чтобы отключить напоминание, вернитесь на этот же экран, выключите переключатель и нажмите **«Сохранить время»**. Будущий системный будильник будет отменён.

Что проверить после установки

Проверка	Ожидаемый результат
Ручная проверка	Немедленно появляется системное уведомление «Личный небосвод».
Сохранение времени	На активной карте отображается выбранное время.
Перезапуск приложения	Выбранное время и включённый переключатель сохраняются.
Отключение переключателя	Подпись на карте меняется на «Напоминание выключено», следующее напоминание отменяется.

Перезагрузка Pixel 8	При следующем запуске Android расписание восстанавливается из DataStore.

Если уведомление не появилось

Сначала откройте **Настройки → Приложения → Personal Sky → Уведомления** и убедитесь, что уведомления для приложения разрешены. Затем вернитесь в приложение и снова нажмите «**Проверить уведомление**».

Если Android Studio покажет ошибку, не вносите дополнительные правки наугад. Скопируйте первую строку ошибки со словом `e:` и пришлите её вместе со скриншотом.

Техническая заметка

Реализация использует `AlarmManager.setAndAllowWhileIdle()` и один разовый будильник на ближайшее выбранное время. После срабатывания ресивер показывает уведомление и планирует следующий день. Это соответствует варианту A: ежедневное мягкое напоминание без запроса специального доступа к точным будильникам.

Официальные источники

[1] Android Developers. Notification runtime permission.
[2] Android Developers. Schedule alarms.
[3] Android Developers. Schedule exact alarms are denied by default.